

Feuille mesures TP 3-4 distanciel

Fonctions écrêtage a diode

II- Écrêtage simple à diode

Compte rendu

Diode bloquée :

Dessinez le schéma électrique équivalent.

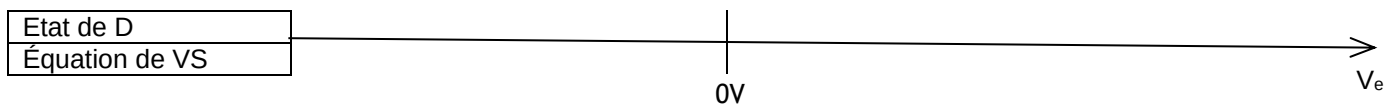
Que vaut la tension V_s ? $V_s =$

Diode passante :

Dessinez le schéma électrique équivalent.

Que vaut la tension V_s ? $V_s =$

Quelle valeur faut-il donner à E1 pour que $V_s = 3V$ quand la diode conduit ? $E1 =$
Déterminez les différentes plages de fonctionnement du montage pour V_e variant de $+10V$ à $-10V$.



Déduire la valeur littérale d'écrêtage en fonction des éléments du montage. $V_S \text{ écrêtage} =$

III- Écrêtage double à diodes

Compte rendu (sur feuille de mesure)

- Dessinez le schéma électrique équivalent lorsque D_1 et D_2 sont bloquées. Que vaut la tension V_s ?

- Quelle tension doit atteindre V_e pour que D_1 devienne passante ? Donnez alors l'équation de V_s .

$V_e =$ Équation de $V_s =$

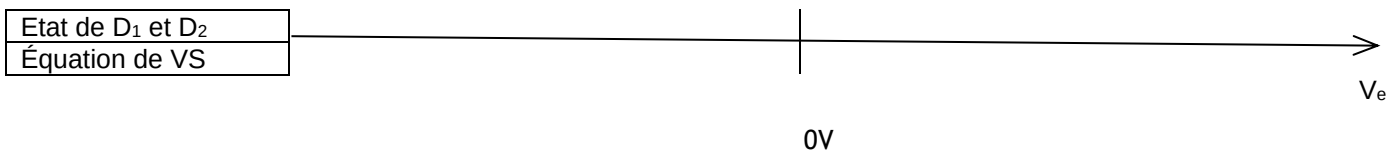
- Quelle tension doit atteindre V_e pour que D_2 devienne passante ? Donnez alors l'équation de V_s .

$V_e =$ Équation de $V_s =$

- Pour répondre au cahier des charges déterminer les valeurs à donner à E_1 et E_2 .

$E_1 =$ $E_2 =$

- Déterminez les différentes plages de fonctionnement du montage pour V_e variant de +10V à -10V.



III- Écrêtage à diode Zener

Compte rendu

D_Z bloquée :

Dessinez le schéma électrique équivalent.

Que vaut la tension V_s ? V_s=

D_Z conduit en diode classique

Dessinez le schéma électrique équivalent.

Que vaut la tension V_s ? V_s=

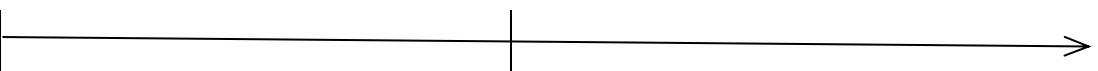
D_Z conduit en diode Zener

Dessinez le schéma électrique équivalent.

Que vaut la tension V_s ? V_s=

Valeur de tension Zener V_{Z0} choisie pour limiter la tension V_s entre -0.6V et +3V ? V_{Z0}=

Déterminez les différentes plages de fonctionnement du montage pour V_e variant de +10V à -10V.

Etat de D ₁ et D ₂	
Équation de V _S	